

Le portefeuille de chaque élu du Congrès bat-il le marché ?

Classement par Information Ratio, ajustement au marché (β) et stratégie de copie corrigée (2014–2026)

Note de synthèse — 05b_Portefeuille_Membre_MathSpec.ipynb

Alice Lemaire — 6 juillet 2026

1. L'essentiel

- On reconstruit le portefeuille de **chaque membre** du Congrès à partir de ses transactions déclarées, on le compare au SPY, on classe, puis on teste la copie des meilleurs — désormais avec l'**ajustement au marché** (β) et la **combinaison buy-and-hold corrigée**.
- Classement : **266 classés** $\rightarrow$ **223 éligibles** $\rightarrow$ **20 « significatifs »** par l'IR... mais **12** par l'appraisal (β retiré) $\approx$ **11 attendus par pur hasard** sur 223 tests : le surnombre était du β .
- En **walk-forward**, la tête du classement change presque chaque année ; seules **S. DelBene** et **B. Comstock** sont robustes.
- Stratégie **top-4 corrigée** (2016–2026) : +3,1 %/an vs SPY, $t = 0,94 < \text{seuil} \approx 1,81$. L'ancienne combinaison à poids figés (+3,6 %, $t = 1,14$) rebalançait chaque jour et **flattait** le résultat.
- $\beta \approx 1,20 \Rightarrow \alpha = -0,4 \%$ /an ($t_{\text{appr}} = -0,13$) : l'excès n'est que de l'**exposition au marché**. Pas d'alpha, même en plafond théorique (entrée à la transaction, sans frais ; la version jouable est le notebook 06).

2. Données

- Transactions : table canonique S1/S2
transactions_backtest_2014_2026.csv,
134 464 $\rightarrow$ 134 429 lignes, **372 membres**, 4 618 tickers ; actions + ETF, nettoyage transactionnel fait en amont.
- Dates *déclarées* 2014–2026 ; la date d'*opération* (traded) remonte parfois à 2013 (déclaration à retardement, STOCK Act) — seules les 35 opérations de 2012 sont écartées.
- Panel de prix (cache prices_v2, Yahoo) : 3 289 tickers avec prix, 1 268 sans prix, **61 corrompus exclus** $\rightarrow$ 16 400 trades jetés, **118 029** exploitables. Le SPY donne le calendrier de bourse maître.

3. Méthode

Notations : i = ticker, t = jour de bourse, $P_i(t)$ = cours de clôture.

(a) **Reconstruction du portefeuille**. Achat $\rightarrow$ parts au 1^{er} jour coté $\geq$ la transaction ; vente $\rightarrow$ retire des parts (short interdit) ; détentions cumulées :

$$q = \frac{\text{montant}}{P_i(\tau)}, \quad \tau = \min\{t \geq \text{traded}\}$$

$$q^- = \min\left(\frac{\text{montant}}{P_i}, \text{parts}\right), \quad n_i(t) = \sum_{\text{achats} \leq t} q - \sum_{\text{ventes} \leq t} q^-$$

et $V(t) = \sum_i n_i(t) P_i(t)$.

(b) **Rendement time-weighted**. On valorise les parts de la *veille* (un apport n'est jamais un rendement) :

$$r_P(t) = \frac{\sum_i n_i(t-1) P_i(t)}{\sum_i n_i(t-1) P_i(t-1)} - 1$$

Jour sans position : $r_P = 0$ (système ouvert) ; winsorisation $\pm 50 \%$ /jour. $\text{NAV}(t) = \prod_{s \leq t} (1 + r_P(s))$, $\text{vol} = \sigma(r_P) \sqrt{252}$, $\text{Sharpe} = \frac{\overline{r_P}}{\sigma(r_P)} \sqrt{252}$.

(c) **Excès et Information Ratio**. $r_{SPY}(t) = \frac{SPY(t)}{SPY(t-1)} - 1$, $x(t) = r_P(t) - r_{SPY}(t)$:

$$\text{IR} = \frac{\bar{x}}{\sigma(x)} \sqrt{252}, \quad t = \text{IR} \sqrt{\frac{n}{252}} > 1,645$$

(d) **Ajustement par le marché**. L'IR soustrait *tout* le SPY $\Rightarrow$ il suppose $\beta = 1$; un portefeuille agressif affiche un excès positif en marché haussier *sans talent*. On régresse les rendements quotidiens :

$$r_P(t) = \alpha + \beta r_{SPY}(t) + \varepsilon(t)$$

$$\beta = \frac{\text{Cov}(r_P, r_{SPY})}{\text{Var}(r_{SPY})}, \quad \alpha = \overline{r_P} - \beta \overline{r_{SPY}}$$

β = exposition (levier de *style*), α = le *talent*. L'**appraisal** = l'IR du résidu ε , avec son test (même construction, seuil identique) :

$$\text{appraisal} = \frac{\alpha}{\sigma(\varepsilon)} \sqrt{252}, \quad t_{\text{appr}} = \text{appraisal} \sqrt{\frac{n}{252}} > 1,645$$

$\beta = 1 \Rightarrow \text{appraisal} = \text{IR}$; sinon l'IR mélange exposition et talent.

4. Classement : IR vs appraisal

- Éligibilité** : ≥ 10 trades et ≥ 126 jours (~ 6 mois) $\Rightarrow 266 \rightarrow 223$ membres. Sur 223 tests à 5 %, ~ 11 « significatifs » sont attendus par pur hasard.
- Par l'**IR** : **20** membres à $t > 1,645$. Par l'**appraisal** : **12** à $t_{\text{appr}} > 1,645$ — retour **au niveau du hasard** : la queue droite « significative » était surtout du β .
- Les portés par le marché **chutent** : Moody ($\beta = 1,79$) passe de $t = 2,01$ à $t_{\text{appr}} = 1,64$ (sous le seuil), Lawrence ($\beta = 1,50$) de 2,24 à 1,34. Des défensifs **montent** : Ruiz ($\beta = 0,09$, IR $-0,05$) devient n°1 du test appraisal ($t_{\text{appr}} = 2,40$).
- Biais petits échantillons** toujours là : Fetterman, n°1 des deux classements (IR 2,48, appraisal 2,24), ne repose que sur **10 trades / 284 jours**.

Membre	trades	jours	IR	t	β	appr.	t_{appr}
Comstock	85	2 390	0,90	2,77	1,20	0,66	2,03
McGarvey	24	853	1,50	2,76	1,53	1,08	1,99
Suozzi	662	2 230	0,90	2,68	1,22	0,59	1,75
Fetterman	10	284	2,48	2,64	1,17	2,24	2,38
DelBene	157	3 054	0,66	2,30	1,15	0,52	1,81
Lawrence	19	2 430	0,72	2,24	1,50	0,43	1,34
Warner	15	1 934	0,80	2,22	1,78	0,65	1,80
Babin	20	2 573	0,69	2,21	1,18	0,62	1,99

TABLE 1 – Top-8 par t (test IR), avec nombre de trades, jours de track, β et test appraisal en regard.

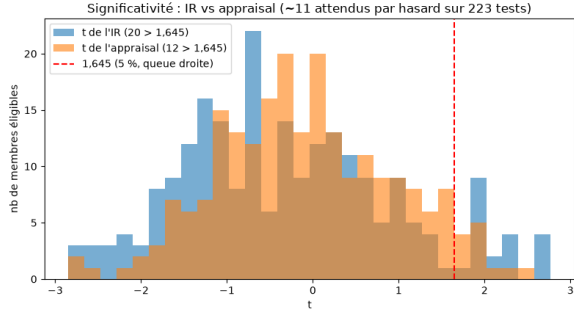


FIGURE 1 – Distribution des deux t sur les 223 éligibles : retirer le β dégonfle la queue droite ($20 \rightarrow 12 \approx$ hasard).

5. Walk-forward (sans regard futur)

- Classement rejoué **fin de chaque année** Y avec les seules données $\leq Y$ (sélection suivie en $Y+1$).
- **Le n°1 change presque chaque année** : 11 têtes différentes sur 13 fenêtres.
- **Robustes** : DelBene significative à *chaque* fenêtre depuis 2018, Comstock à toutes sauf une depuis 2017.
- Fetterman et Moody (n°1–2 plein échantillon) n'apparaissent qu'à la *toute dernière* fenêtre : jamais suivis en direct $\Rightarrow$ motive un **top- K** .

6. Stratégie top-4 : la bonne combinaison

- Fin d'année Y : les **4 meilleurs IR** parmi les significatifs point-in-time (repli si moins de 4) ; copie du panier en $Y+1$, poids initiaux $w_k = \frac{1}{K}$ ou $\frac{IR_k}{\sum_j IR_j}$.
- **Écueil** : $\sum_k w_k r_{m_k}$ à poids *figés* = rebalancer chaque jour. « Copier et *tenir* » laisse les poids **dérivé** (buy-and-hold) :

$$N(t) = \sum_k w_k NAV_k(t), \quad r_{\text{strat}}(t) = \frac{N(t)}{N(t-1)} - 1$$

(ex. $K=2$, jour 2 : figé 10 %, dérivé **6,67 %** — la vraie valeur).

- Évaluation **par année** : $n = 11$ (2016–2026), seuil $t_{10} \approx 1,81$. La correction **abaisse** le résultat :

Combinaison	excès/an	IR _{ann}	t	gagn.
1/ K figé (ancien)	+3,6 %	0,34	1,14	7/11
1/ K dérive (corrigé)	+3,1 %	0,28	0,94	7/11
$\propto$ IR figé	+3,5 %	0,33	1,09	7/11
$\propto$ IR dérive	+3,0 %	0,27	0,90	7/11

TABLE 2 – Stratégie top-4 vs SPY : ancienne combinaison vs corrigée.

- **Ajustement au marché de la stratégie** (sur la série corrigée) :

Schéma	β	α_{ann}	appr.	t_{appr}
top-4 1/ K	1,20	-0,4 %	-0,04	-0,13
top-4 $\propto$ IR	1,21	-0,6 %	-0,06	-0,19

TABLE 3 – $r_{\text{strat}} = \alpha + \beta r_{\text{SPY}} + \varepsilon$: le β porte tout, l' α est négatif.

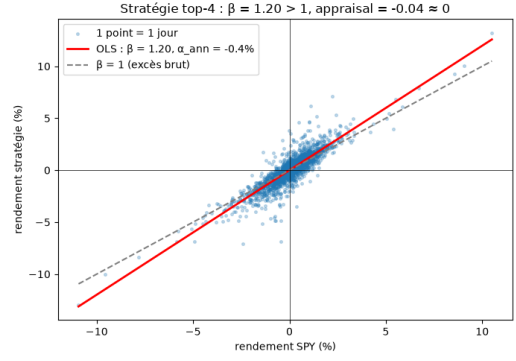


FIGURE 2 – La régression de la stratégie : pente $\beta = 1,20$ au-dessus de la droite $\beta = 1$ — l'excès brut n'était que du marché amplifié.

- **Robustesse sur K (4→20)** : aucun K ne franchit le seuil — meilleur $t = 1,74$ à $K=12$ (et encore, choisi *a posteriori*). En laissant la stratégie **choisir son K chaque année** en walk-forward ($K^*(Y) = \arg \max_K IR$ passé, $K=4$ par défaut sans historique) : +4,1 %/an, $t = 1,58 < 1,81$, $\alpha_{\text{ann}} = +1,1\%$ ($t_{\text{appr}} = 0,45$) — toujours pas d'alpha.

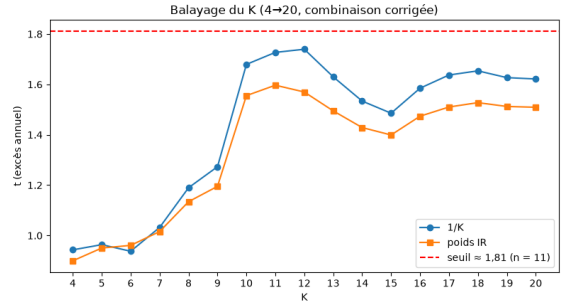


FIGURE 3 – Balayage du K (combinaison corrigée) : le t plafonne sous le seuil pour tout K de 4 à 20.

7. Garde-fous, limites, verdict

Garde-fous décisifs :

- Filtre anti-corruption Yahoo : ticker exclu si prix min $< 0,10 \$$ ou saut journalier $> 300\%$. *Sans lui, un run précédent affichait +12 %/an d'excès factice, dû au seul glitch DAIUF (2022).*
- Winsorisation r_P à $\pm 50\%$ /jour ; flags amont S1/S2 (`is_delisted` : 51 tickers).

Limites honnêtes :

- **Survivorship** : univers = tickers que Yahoo sert encore $\rightarrow$ bornes hautes.
- Entrée **traded** = information parfaite (~ 1 mois d'avance sur un copieur réel) ; excès **brut**, sans coûts.
- $n = 11$ années, très peu pour trancher ; seuils ad hoc (10 trades / 126 j) ; ~ 11 faux positifs attendus sur 223 tests.

Verdict : le classement est crédible et outillé, mais une fois l'exposition au marché retirée, **il ne reste pas de talent mesurable** — 12 « significatifs » $\approx$ hasard, stratégie $\alpha < 0$. À ne pas suivre en direct ; la version jouable (entrée à la publication + coûts) est traitée dans le notebook 06.